



Bewegung eines Massenpunktes

1

Inhaltsverzeichnis

1.1	Kinematik	3
1.1.1	Geschwindigkeit und Beschleunigung	3
1.1.2	Geschwindigkeit und Beschleunigung in kartesischen Koordinaten	5
1.1.3	Geradlinige Bewegung	6
1.1.4	Ebene Bewegung, Polarkoordinaten	21
1.1.5	Räumliche Bewegung, natürliche Koordinaten	28
1.2	Kinetik	34
1.2.1	Grundgesetze	34
1.2.2	Freie Bewegung, Wurf	36
1.2.3	Geführte Bewegung	40
1.2.4	Widerstandskräfte	43
1.2.5	Impulssatz, Stoß	49
1.2.6	Momentensatz	55
1.2.7	Arbeitssatz, potentielle Energie, Energiesatz	61
1.2.8	Gravitationsgesetz, Planeten- und Satellitenbewegung	69
	Zusammenfassung	74

► Als Käufer dieses Buches können Sie kostenlos unsere Flashcard-App „SN Flashcards“ mit Fragen zur Wissensüberprüfung und zum Lernen von Buchinhalten nutzen. Für die Nutzung folgen Sie bitte den folgenden Anweisungen:

1. Gehen Sie auf <https://flashcards.springernature.com/login>
2. Erstellen Sie ein Benutzerkonto, indem Sie Ihre Mailadresse angeben und ein Passwort vergeben.
3. Verwenden Sie den folgenden Link, um Zugang zu Ihrem SN Flashcards Set zu erhalten: <https://sn.pub/vbs306>

Sollte der Link fehlen oder nicht funktionieren, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff „SN Flashcards“ und dem Buchtitel an customerservice@springernature.com.

- ▶ **Lernziele** Wir lernen zunächst, wie die Bewegung eines Punktes durch seinen Ort, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung in verschiedenen Koordinatensystemen beschrieben wird und wie diese Größen berechnet werden können. Anschließend befassen wir uns mit dem Bewegungsgesetz, welches den Zusammenhang zwischen den Kräften und der Bewegung herstellt. Eine wichtige Rolle spielt dabei wieder das Freikörperbild, mit dessen Hilfe eine korrekte Aufstellung der Bewegungsgleichungen möglich ist. Im weiteren werden wichtige Gesetzmäßigkeiten wie Impuls-, Drehimpuls- und Arbeitssatz sowie deren Anwendung diskutiert.

1.1 Kinematik

1.1.1 Geschwindigkeit und Beschleunigung

Die Bewegung eines Punktes im Raum wird durch die Kinematik beschrieben. Die Kinematik kann als Geometrie der Bewegung aufgefasst werden, wobei nach den Ursachen dieser Bewegung nicht gefragt wird.

Der Ort eines Punktes P im Raum wird durch den **Ortsvektor** $\mathbf{r}$ eindeutig festgelegt (Abb. 1.1a). Dieser zeigt von einem raumfesten Bezugspunkt 0 zur augenblicklichen Lage von P . Ändert sich die Lage von P mit der Zeit t , so beschreibt $\mathbf{r}(t)$ die **Bahn** des Punktes P .

Betrachten wir nun zwei benachbarte Lagen P und P' eines Punktes zu zwei Zeitpunkten t und $t + \Delta t$ (Abb. 1.1b). Dann ist die Änderung des Ortsvektors während der Zeit Δt durch $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$ gegeben. Die **Geschwindigkeit** von P ist definiert als Grenzwert der zeitlichen Änderung des Ortsvektors:

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{\mathbf{r}}. \quad (1.1)$$

Die Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ ist demnach gleich der zeitlichen Ableitung des Ortsvektors $\mathbf{r}$. Ableitungen nach der Zeit wollen wir meist durch einen über die betreffende Größe gesetzten Punkt kennzeichnen. Die Geschwindigkeit ist ein Vektor. Da die

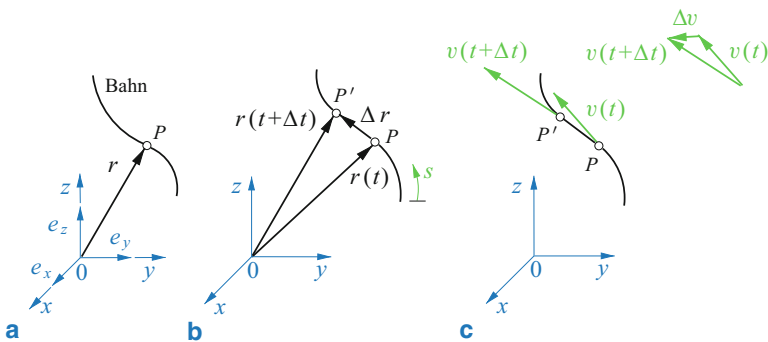


Abb. 1.1 Bahnkurve, Geschwindigkeit, Beschleunigung

Änderung $\Delta \mathbf{r}$ des Ortsvektors im Grenzfalle $\Delta t \rightarrow 0$ in Richtung der Tangente an die Bahn im Punkt P zeigt, ist auch die Geschwindigkeit stets **tangential** zur Bahn gerichtet. Der Richtungssinn der Geschwindigkeit stimmt mit dem Durchlaufsinne der Bahn überein. Um den Betrag des Geschwindigkeitsvektors angeben zu können, führen wir als Maß für den zurückgelegten Weg die von einem beliebigen Punkt auf der Bahn aus gezählte **Bogenlänge** s ein. Der Punkt hat bis zur Lage P einen Weg s und bis P' einen Weg $s + \Delta s$ zurückgelegt. Mit $|\Delta \mathbf{r}| = \Delta s$ erhält man aus (1.1) die **Bahngeschwindigkeit**

$$|\mathbf{v}| = v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} = \dot{s}. \quad (1.2)$$

Die Geschwindigkeit hat die Dimension Länge/Zeit und wird in Vielfachen der Einheit m/s gemessen. Mit der Einheit km/h, die z. B. im Straßenverkehr verwendet wird, besteht der Zusammenhang $1 \text{ km/h} = \frac{1000}{3600} \text{ m/s} = \frac{1}{3,6} \text{ m/s}$ oder $1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$.

Im allgemeinen hängt auch die Geschwindigkeit von der Zeit ab. In den benachbarten Lagen P und P' (Abb. 1.1c) hat der betrachtete Punkt die Geschwindigkeiten $\mathbf{v}(t)$ und $\mathbf{v}(t + \Delta t)$. Dann ist die Änderung des Geschwindigkeitsvektors durch $\Delta \mathbf{v} = \mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)$ gegeben. Die **Beschleunigung** ist definiert als Grenzwert der Geschwindigkeitsänderung:

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \dot{\mathbf{v}} = \ddot{\mathbf{r}}. \quad (1.3)$$

Die Beschleunigung $\mathbf{a}$ ist somit gleich der ersten Ableitung von $\mathbf{v}$ bzw. der zweiten Ableitung von $\mathbf{r}$. Auch die Beschleunigung ist ein Vektor. Da aber $\Delta \mathbf{v}$ nach Abb. 1.1c in keinem erkennbaren Zusammenhang mit der Bahn steht, können wir über Richtung und Größe der Beschleunigung zunächst keine weiteren Aussagen machen. Die Beschleunigung hat die Dimension Länge/Zeit² und wird in Vielfachen der Einheit m/s² gemessen.

Geschwindigkeit und Beschleunigung wurden zunächst ohne Verwendung spezieller Koordinaten eingeführt. Zur Lösung konkreter Aufgaben ist es jedoch zweckmäßig, sich eines geeigneten Koordinatensystems zu bedienen. Im folgenden wollen wir die drei wichtigsten Fälle betrachten.

1.1.2 Geschwindigkeit und Beschleunigung in kartesischen Koordinaten

Wenn wir eine Bewegung speziell in kartesischen Koordinaten beschreiben wollen, so wählen wir 0 als Ursprung eines raumfesten Systems x, y, z . Mit den Einheitsvektoren (= Basisvektoren) $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$ in den drei Koordinatenrichtungen (Abb. 1.1a) lautet der Ortsvektor

$$\mathbf{r}(t) = x(t) \mathbf{e}_x + y(t) \mathbf{e}_y + z(t) \mathbf{e}_z. \quad (1.4)$$

Dies ist eine Parameterdarstellung der Bahn mit t als Parameter. Wenn man aus den drei Komponentengleichungen von (1.4) die Zeit t eliminieren kann, erhält man die zeitfreie geometrische Beschreibung der räumlichen Bahnkurve (vgl. z. B. Abschn. 1.2.2).

Nach (1.1) ergibt sich die Geschwindigkeit durch Differenzieren (die Basisvektoren hängen nicht von der Zeit ab) zu

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \dot{x} \mathbf{e}_x + \dot{y} \mathbf{e}_y + \dot{z} \mathbf{e}_z. \quad (1.5)$$

Nochmaliges Differenzieren liefert die Beschleunigung

$$\mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = \ddot{\mathbf{r}} = \ddot{x} \mathbf{e}_x + \ddot{y} \mathbf{e}_y + \ddot{z} \mathbf{e}_z. \quad (1.6)$$

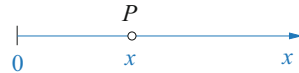
Die Komponenten von Geschwindigkeit und Beschleunigung in kartesischen Koordinaten lauten daher

$$\begin{aligned} v_x &= \dot{x}, & v_y &= \dot{y}, & v_z &= \dot{z}, \\ a_x &= \dot{v}_x = \ddot{x}, & a_y &= \dot{v}_y = \ddot{y}, & a_z &= \dot{v}_z = \ddot{z}. \end{aligned} \quad (1.7)$$

Die Beträge folgen zu

$$v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} \quad \text{und} \quad a = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2 + \ddot{z}^2}. \quad (1.8)$$

Abb. 1.2 Geradlinige Bewegung



1.1.3 Geradlinige Bewegung

Die geradlinige Bewegung ist die einfachste Form einer Bewegung.

Sie hat zugleich große praktische Bedeutung. So sind z. B. der freie Fall eines Körpers im Erdschwerefeld oder die Fahrt einer Eisenbahn über eine Brücke geradlinige Bewegungen.

Bewegt sich ein Punkt P auf einer Geraden, so können wir die x -Achse mit dieser Geraden zusammenfallen lassen (Abb. 1.2). Dann hat nach (1.4) der Ortsvektor $\mathbf{r}$ nur eine x -Komponente, und die Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ und die Beschleunigung $\mathbf{a}$ zeigen nach (1.5) und (1.6) ebenfalls in x -Richtung. Daher können wir auf den Vektorcharakter von Geschwindigkeit und Beschleunigung verzichten und erhalten aus (1.7)

$$v = \dot{x}, \quad a = \dot{v} = \ddot{x}. \quad (1.9)$$

Falls v bzw. a negativ sind, bedeutet dies, dass die Geschwindigkeit bzw. die Beschleunigung gegen die positive x -Richtung zeigen. Eine Beschleunigung, die eine Verringerung der Geschwindigkeit zur Folge hat, nennt man im technischen Sprachgebrauch eine „Verzögerung“.

Wenn bei einer geradlinigen Bewegung der Ort x in Abhängigkeit von der Zeit t bekannt ist, können Geschwindigkeit und Beschleunigung nach (1.9) durch Differenzieren berechnet werden. Häufig gibt es jedoch Problemstellungen, bei denen die Beschleunigung gegeben ist und Geschwindigkeit und Weg gesucht sind. Dann sind Integrationen auszuführen, die im allgemeinen mathematisch schwieriger sind als Differentiationen. Die Bestimmung kinematischer Größen aus anderen, gegebenen kinematischen Größen nennt man kinematische Grundaufgaben. Wir wollen uns im weiteren mit diesen Aufgaben beschäftigen, wobei wir uns auf den wichtigen Sonderfall beschränken, dass die gegebene Größe jeweils nur von **einer** anderen kinematischen Größe abhängt. Wenn wir die Beschleunigung als die gegebene Größe betrachten, gibt es fünf Grundaufgaben, die wir alle vorstellen wollen.

1. $a = 0$

Ist die Beschleunigung gleich Null, so gilt nach (1.9) $a = \dot{v} = dv/dt = 0$. Integration liefert die konstante Geschwindigkeit

$$v = \text{const} = v_0.$$

Man nennt eine Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit eine **gleichförmige Bewegung**. Den Ort x erhält man aus $v = v_0 = dx/dt$ durch Integration. Dabei muss eine Aussage über den Anfang der Bewegung, eine **Anfangsbedingung**, eingearbeitet werden. Kennzeichnen wir Anfangswerte durch einen Index 0, so ist zur Zeit $t = t_0$ der Ort durch $x = x_0$ festgelegt. Bei der Integration kann man zwei Wege beschreiten:

- a) **Unbestimmte Integration.** Nach Trennung der Veränderlichen $dx = v_0 dt$ führt eine unbestimmte Integration auf

$$\int dx = \int v_0 dt \quad \rightarrow \quad x = v_0 t + C_1 .$$

Die Integrationskonstante C_1 folgt durch Einsetzen der Anfangswerte:

$$x_0 = v_0 t_0 + C_1 \quad \rightarrow \quad C_1 = x_0 - v_0 t_0 .$$

Damit erhalten wir den gesuchten Ort

$$x = x_0 + v_0 (t - t_0) .$$

- b) **Bestimmte Integration.** Nach Trennung der Veränderlichen $dx = v_0 dt$ führt eine bestimmte Integration (die unteren Grenzen der Integrale entsprechen den Anfangswerten t_0, x_0) auf

$$\int_{x_0}^x d\bar{x} = \int_{t_0}^t v_0 d\bar{t} \quad \rightarrow \quad x - x_0 = v_0 (t - t_0)$$

oder

$$x = x_0 + v_0 (t - t_0) .$$

Dabei wurden die Variablen unter den Integralen jeweils mit einem Querstrich versehen, damit keine Verwechslung mit den oberen Grenzen der Integrale auftreten kann.

Im folgenden werden wir abwechselnd die eine oder die andere Möglichkeit der Integration verwenden. Die Anfangsbedingungen gehen dabei entweder über die Integrationskonstanten oder über die dem Anfang der Bewegung zugeordneten unteren Integrationsgrenzen in die Rechnung ein.

2. $a = a_0$

Eine Bewegung mit konstanter Beschleunigung heißt **gleichmäßig beschleunigte Bewegung**. Wir beginnen die Zeitzählung mit $t_0 = 0$ und geben je eine Anfangsbedingung für die Geschwindigkeit und für den Weg vor:

$$\dot{x}(0) = v_0, \quad x(0) = x_0.$$

Dann folgen aus (1.9) durch Integration die Geschwindigkeit

$$dv = a_0 dt \quad \rightarrow \quad \int_{v_0}^v d\bar{v} = \int_0^t a_0 d\bar{t} \quad \rightarrow \quad v = v_0 + a_0 t$$

und der Weg

$$dx = v dt \quad \rightarrow \quad \int_{x_0}^x d\bar{x} = \int_0^t (v_0 + a_0 \bar{t}) d\bar{t}$$

$$\rightarrow \quad x = x_0 + v_0 t + a_0 \frac{t^2}{2}.$$

In Abb. 1.3 sind Beschleunigung a , Geschwindigkeit v und Weg x in Abhängigkeit von der Zeit aufgetragen. Man erkennt anschaulich aus den einzelnen Anteilen der Funktionsverläufe, dass eine konstante Beschleunigung a_0 auf eine lineare Geschwindigkeit $a_0 t$ und auf eine quadratische Weg-Zeit-Abhängigkeit $a_0 t^2/2$ führt.

Gleichmäßig beschleunigte Bewegungen treten in der Natur z. B. beim **freien Fall** und beim **senkrechten Wurf** im Erdschwerefeld auf. Galilei (1564–1642)

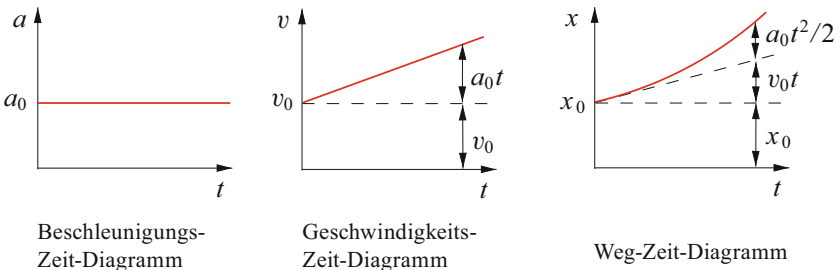


Abb. 1.3 Bewegungsdiagramme

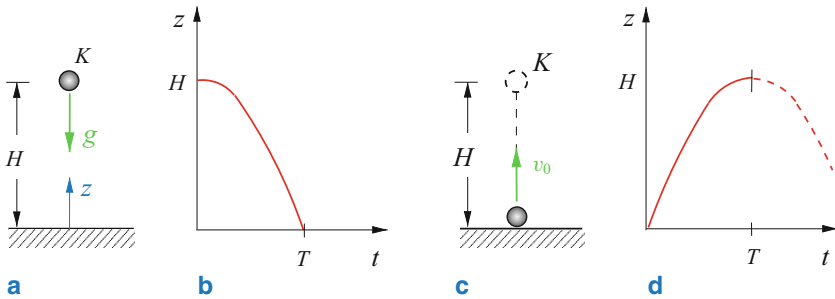


Abb. 1.4 Freier Fall, vertikaler Wurf

hat 1638 erkannt, dass alle Körper (bei Vernachlässigung des Luftwiderstandes) mit der gleichen konstanten Beschleunigung fallen. Diese Beschleunigung nennt man **Erdbeschleunigung** g . Sie beträgt an der Erdoberfläche $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Ihre geringe Abhängigkeit von der geographischen Breite wollen wir vernachlässigen.

Im folgenden sollen der freie Fall und der senkrechte Wurf eines Körpers K untersucht werden. Zählen wir nach Abb. 1.4a eine Koordinate z von der Erdoberfläche senkrecht nach oben, so folgen bei zunächst beliebigen Anfangsbedingungen

$$\dot{z}(0) = v_0, \quad z(0) = z_0$$

unter Beachtung des Vorzeichens der Erdbeschleunigung (**gegen** die positive z -Richtung)

$$\begin{aligned} \ddot{z} &= a = -g, \\ \dot{z} &= v = -g t + v_0, \\ z &= -\frac{g t^2}{2} + v_0 t + z_0. \end{aligned} \tag{1.10}$$

Wir betrachten zunächst den freien Fall. Der Körper werde aus einer Höhe $z_0 = H$ ohne Anfangsgeschwindigkeit ($v_0 = 0$) fallen gelassen. Dann folgen aus (1.10)

$$a = -g, \quad v = -g t, \quad z = -\frac{g t^2}{2} + H.$$

Wenn wir die Zeit T berechnen wollen, die der Körper zum Durchfallen der Höhe H benötigt (Fallzeit), müssen wir den Ort $z = 0$ des Auftreffens einsetzen:

$$z = 0 = -\frac{g}{2} T^2 + H \quad \rightarrow \quad T = \sqrt{\frac{2H}{g}}.$$

Setzen wir diese Zeit in die Gleichung für die Geschwindigkeit ein, so finden wir die Auftreffgeschwindigkeit

$$v_A = v(T) = -g T = -g \sqrt{\frac{2H}{g}} = -\sqrt{2gH}.$$

Das Minuszeichen deutet an, dass die Geschwindigkeit gegen die Koordinate z gerichtet ist. In Abb. 1.4b ist die Abhängigkeit des Ortes von der Zeit aufgetragen.

Wir untersuchen nun einen senkrechten Wurf, bei dem ein Körper (Abb. 1.4c) zur Zeit $t = 0$ von der Erdoberfläche ($z_0 = 0$) mit der Anfangsgeschwindigkeit v_0 abgeworfen wird. Aus (1.10) folgen dann

$$a = -g, \quad v = -g t + v_0, \quad z = -\frac{g}{2} t^2 + v_0 t.$$

Der Körper erreicht seinen höchsten Punkt (Steighöhe H), wenn die Geschwindigkeit gleich Null wird. Die hierzu erforderliche Zeit (Steigzeit T) folgt daher aus

$$v = 0 = -g T + v_0 \quad \rightarrow \quad T = \frac{v_0}{g}.$$

Setzt man diese Zeit in die Gleichung für den Weg ein, so erhält man die Steighöhe

$$H = z(T) = -\frac{g}{2} T^2 + v_0 T = -\frac{g}{2} \frac{v_0^2}{g^2} + v_0 \frac{v_0}{g} = \frac{v_0^2}{2g}.$$

In Abb. 1.4d ist das Weg-Zeit-Diagramm des senkrechten Wurfes dargestellt. Ein Vergleich der Ergebnisse von freiem Fall und senkrechtem Wurf zeigt die enge Verwandtschaft beider Bewegungen: ein Körper, der aus einer Höhe H fällt, trifft mit einer Geschwindigkeit $|v_A| = \sqrt{2gH}$ auf den Boden auf, während ein Körper, der mit einer Geschwindigkeit v_0 abgeworfen wird, eine Höhe $H = v_0^2/2g$ erreicht.

3. $a = a(t)$

In diesem Fall können die Geschwindigkeit v und der Weg x durch zwei aufeinanderfolgende Integrationen von (1.9) über die Zeit unmittelbar ermittelt werden. Mit den Anfangsbedingungen $v(t_0) = v_0$, $x(t_0) = x_0$ erhält man

$$dv = a(t) dt \quad \rightarrow \quad v = v_0 + \int_{t_0}^t a(\bar{t}) d\bar{t}, \quad (1.11)$$

$$dx = v(t) dt \quad \rightarrow \quad x = x_0 + \int_{t_0}^t v(\bar{t}) d\bar{t}. \quad (1.12)$$

4. $a = a(v)$

Ist die Beschleunigung als Funktion der Geschwindigkeit gegeben, so ergibt sich aus (1.9) durch **Trennung der Veränderlichen**

$$a(v) = \frac{dv}{dt} \quad \rightarrow \quad dt = \frac{dv}{a(v)}.$$

Bestimmte Integration (der unteren Zeitgrenze t_0 entspricht die Anfangsgeschwindigkeit v_0) liefert

$$\int_{t_0}^t d\bar{t} = \int_{v_0}^v \frac{d\bar{v}}{a(\bar{v})} \quad \rightarrow \quad t = t_0 + \int_{v_0}^v \frac{d\bar{v}}{a(\bar{v})} = f(v). \quad (1.13)$$

Damit ist zunächst die Zeit t in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit v bekannt. Wenn man diese Gleichung nach $v = F(t)$ auflösen kann (Bilden der Umkehrfunktion F), so folgt der Weg nach (1.12) zu

$$x = x_0 + \int_{t_0}^t F(\bar{t}) d\bar{t}. \quad (1.14)$$

Damit ist der Weg x als Funktion der Zeit t bekannt.

Man kann aus $a(v)$ den Weg x in Abhängigkeit von v unmittelbar gewinnen. Unter Anwendung der Kettenregel

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{dv}{dx} v$$

ergibt die Trennung der Veränderlichen

$$dx = \frac{v}{a} dv.$$

Bestimmte Integration unter Einarbeitung der Anfangswerte v_0 und x_0 liefert

$$x = x_0 + \int_{v_0}^v \frac{\bar{v}}{a(\bar{v})} d\bar{v}. \quad (1.15)$$

Als Anwendungsbeispiel betrachten wir die Bewegung eines Punktes, der eine Beschleunigung $a = -kv$ hat; dabei ist k eine Konstante. Solche Beschleunigungen treten z. B. bei Bewegungen von Körpern in reibungsbehafteten Flüssigkeiten auf (vgl. Abschn. 1.2.4). Als Anfangsbedingungen seien $x(0) = x_0$ und $v(0) = v_0$ gegeben.

Aus (1.13) folgt dann

$$t = \int_{v_0}^v \frac{d\bar{v}}{-k\bar{v}} = -\frac{1}{k} \ln \bar{v} \Big|_{v_0}^v = -\frac{1}{k} \ln \frac{v}{v_0} = f(v).$$

Auflösen nach v (Bilden der Umkehrfunktion) ergibt

$$v = v_0 e^{-kt} = F(t).$$

Nach (1.14) wird damit

$$\begin{aligned} x = x(t) &= x_0 + \int_0^t v_0 e^{-k\bar{t}} d\bar{t} = x_0 + \left(-\frac{v_0}{k}\right) e^{-k\bar{t}} \Big|_0^t \\ &= x_0 + \frac{v_0}{k} (1 - e^{-kt}). \end{aligned}$$

Verwenden wir dagegen (1.15), so folgt

$$x = x(v) = x_0 + \int_{v_0}^v \frac{\bar{v}}{-k\bar{v}} d\bar{v} = x_0 - \frac{1}{k} (v - v_0).$$

Setzen wir hierin die Geschwindigkeit $v = v_0 e^{-kt}$ ein, so erhalten wir wieder die zuvor ermittelte Weg-Zeit-Abhängigkeit:

$$x = x_0 - \frac{1}{k} (v_0 e^{-kt} - v_0) = x_0 + \frac{v_0}{k} (1 - e^{-kt}) = x(t).$$

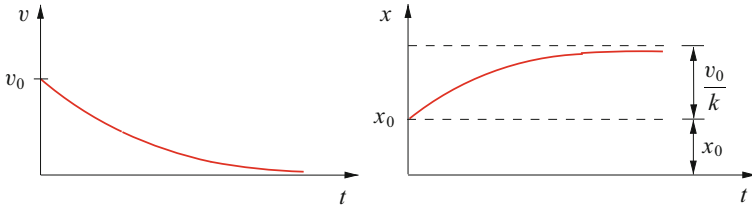


Abb. 1.5 Geschwindigkeit und Weg

Abb. 1.5 veranschaulicht das Ergebnis: da die Beschleunigung a proportional zu $-v$ ist, wird der Punkt ständig verzögert. Die Geschwindigkeit v nimmt daher ständig ab, wobei mit kleiner werdendem v die Verzögerung und damit die Änderung von v immer kleiner werden. Erst im Grenzfalle $t \rightarrow \infty$ wird die Geschwindigkeit gleich Null. Der Punkt bewegt sich dabei gegen den endlichen Wert $x_0 + v_0/k$. Dieser Grenzwert folgt aus $x(t)$ für $t \rightarrow \infty$ oder aus $x(v)$ für $v \rightarrow 0$.

5. $a = a(x)$

Wir verwenden wiederum die Kettenregel

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{dv}{dx} v$$

und trennen die Veränderlichen:

$$v \, dv = a \, dx. \quad (1.16)$$

Integration mit den Anfangsbedingungen $v(t_0) = v_0$, $x(t_0) = x_0$ ergibt

$$\frac{1}{2} v^2 = \frac{1}{2} v_0^2 + \int_{x_0}^x a(\bar{x}) \, d\bar{x} = f(x) \quad \rightarrow \quad v = \sqrt{2 f(x)}. \quad (1.17)$$

Damit ist die Geschwindigkeit v in Abhängigkeit vom Weg x bekannt. Aus $v = dx/dt$ findet man nach Trennung der Veränderlichen und Integration

$$dt = \frac{dx}{v} = \frac{dx}{\sqrt{2 f(x)}} \quad \rightarrow \quad t = t_0 + \int_{x_0}^x \frac{d\bar{x}}{\sqrt{2 f(\bar{x})}} = g(x). \quad (1.18)$$

Die Zeit t ist hiermit als Funktion des Weges x bekannt. Wenn man zu $t = g(x)$ die Umkehrfunktion $x = G(t)$ bilden kann, so erhält man den Weg in Abhängigkeit von der Zeit.

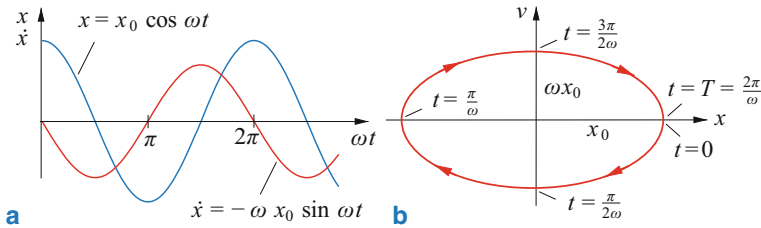


Abb. 1.6 Harmonische Schwingung, Phasendiagramm

Als Anwendungsbeispiel untersuchen wir eine Bewegung mit einem Beschleunigungsgesetz $a = -\omega^2 x$. Hierin ist ω^2 eine Konstante. Zur Zeit $t_0 = 0$ seien $x(0) = x_0$ und $v(0) = v_0 = 0$. Einsetzen in (1.17) ergibt

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} v^2 &= \int_{x_0}^x (-\omega^2 \bar{x}) d\bar{x} = -\omega^2 \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x_0^2}{2} \right) = \frac{\omega^2}{2} (x_0^2 - x^2) = f(x) \\ \rightarrow v &= \pm \omega \sqrt{x_0^2 - x^2}. \end{aligned}$$

Nach (1.18) erhält man für den Zeitverlauf

$$\begin{aligned} t = t(x) &= \pm \int_{x_0}^x \frac{d\bar{x}}{\omega \sqrt{x_0^2 - \bar{x}^2}} = \pm \frac{1}{\omega} \arcsin \frac{\bar{x}}{x_0} \Big|_{x_0}^x \\ &= \pm \frac{1}{\omega} \left(\arcsin \frac{x}{x_0} - \frac{\pi}{2} \right) = \pm \frac{1}{\omega} \arccos \frac{x}{x_0}. \end{aligned}$$

Bildet man die Umkehrfunktion, so folgt die Weg-Zeit-Abhängigkeit

$$x = x_0 \cos \omega t.$$

Diese Bewegung ist eine **harmonische Schwingung** (vgl. Kap. 5). Durch Differenzieren erhält man für die Geschwindigkeit und für die Beschleunigung

$$v(t) = \dot{x} = -\omega x_0 \sin \omega t, \quad a(t) = \ddot{x} = -\omega^2 x_0 \cos \omega t = -\omega^2 x(t).$$

Abb. 1.6a zeigt Weg und Geschwindigkeit als Funktionen der Zeit.

Tab. 1.1 Kinematische Grundaufgaben

Gegeben	Gesucht	
$a(t)$	$v = v_0 + \int_{t_0}^t a(\bar{t}) \, d\bar{t}$	$x = x_0 + \int_{t_0}^t v(\bar{t}) \, d\bar{t}$
$a(v)$	$t = t_0 + \int_{v_0}^v \frac{d\bar{v}}{a(\bar{v})}$	$x = x_0 + \int_{v_0}^v \frac{\bar{v} \, d\bar{v}}{a(\bar{v})}$
$a(x)$	$v^2 = v_0^2 + 2 \int_{x_0}^x a(\bar{x}) \, d\bar{x}$	$t = t_0 + \int_{x_0}^x \frac{d\hat{x}}{\sqrt{v_0^2 + 2 \int_{x_0}^{\hat{x}} a(\bar{x}) \, d\bar{x}}}$

Häufig interessiert auch die Abhängigkeit der Geschwindigkeit vom Ort. Geometrisch lässt sich dieser Zusammenhang in einem x, v -Diagramm durch eine Kurve, die sogenannte **Phasenkurve**, darstellen.

Im Beispiel der Schwingung gilt $v = \pm \omega \sqrt{x_0^2 - x^2}$. Hieraus folgt

$$v^2 = \omega^2 (x_0^2 - x^2) \quad \rightarrow \quad \left(\frac{x}{x_0} \right)^2 + \left(\frac{v}{\omega x_0} \right)^2 = 1.$$

Die Phasenkurve ist hier eine Ellipse mit den Halbachsen x_0 und ωx_0 (Abb. 1.6b). Jedem Wertepaar x, v ist ein bestimmter Zeitpunkt t zugeordnet: die Zeit ist Parameter. Da hier die Kurve geschlossen ist, beginnt die Bewegung nach jedem Durchlaufen der Kurve wieder von vorn (Schwingung = periodischer Vorgang). Im Bild sind einige Zeitmarken und der Umlaufsinn eingetragen. Die Zeit $T = 2\pi/\omega$, die für einen Umlauf benötigt wird, heißt Schwingungsdauer (vgl. Kap. 5).

Falls bei anderen Beispielen Geschwindigkeit und Weg als Funktionen der Zeit bekannt sind, muss man zur Ermittlung der Phasenkurve aus $\dot{x}(t)$ und $x(t)$ die Zeit eliminieren.

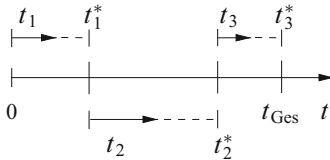
Zum Abschluss dieses Abschnittes sind in Tab. 1.1 die wichtigsten Formeln der kinematischen Grundaufgaben zusammengestellt.

Beispiel 1.1

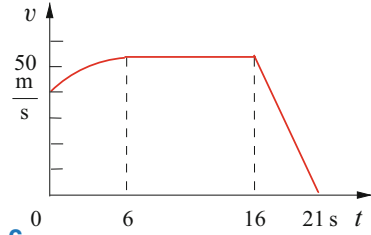
Ein Kraftfahrzeug auf gerader Bahn hat zur Zeit $t_0 = 0$ die Geschwindigkeit $v_0 = 40 \text{ m/s}$. Es erfährt zunächst eine linear abnehmende Beschleunigung vom Anfangswert $a_0 = 5 \text{ m/s}^2$ bis zum Wert $a = 0$ für $t = 6 \text{ s}$. Anschließend legt

es den Weg $s_2 = 550 \text{ m}$ gleichförmig zurück und wird in einem dritten Bewegungsabschnitt mit $a_3 = 11 \text{ m/s}^2$ abgebremst.

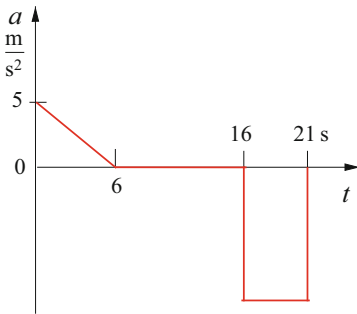
Nach welcher Zeit und an welcher Stelle kommt das Fahrzeug zum Stillstand? Man zeichne das Beschleunigungs-, das Geschwindigkeits- und das Weg-Zeit-Diagramm.



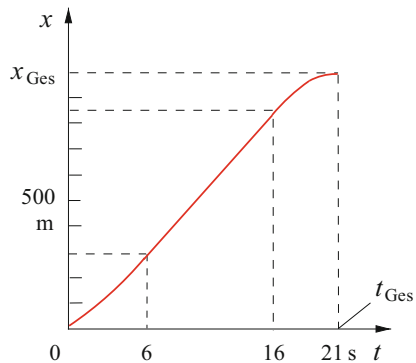
a



c



b



d

Lösung Wir beginnen in jedem der drei Bewegungsabschnitte jeweils mit einer neuen Zeitzählung (Bild a). Größen am Ende eines Zeitabschnittes kennzeichnen wir mit einem Stern. Der Weg x wird vom Ort zur Zeit $t_0 = 0$ aus gezählt.

1. Linear beschleunigte Bewegung ($0 \leq t_1 \leq t_1^*$).

Der Beschleunigungsverlauf wird durch $a_1 = a_0(1 - t_1/t_1^*)$ beschrieben. Unter Beachtung der Anfangsbedingungen $x_1(t_1 = 0) = 0$ und $v_1(t_1 = 0) = v_0$ erhält man nach (1.11) und (1.12) die Geschwindigkeit

$$v_1 = v_0 + \int_0^{t_1} a_0 \left(1 - \frac{\bar{t}_1}{t_1^*} \right) d\bar{t}_1 = v_0 + a_0 \left(t_1 - \frac{t_1^2}{2t_1^*} \right)$$

und den Weg

$$x_1 = \int_0^{t_1} v_1 d\bar{t}_1 = v_0 t_1 + a_0 \left(\frac{t_1^2}{2} - \frac{t_1^3}{6 t_1^*} \right).$$

Insbesondere werden am Ende des ersten Abschnittes ($t_1 = t_1^* = 6 \text{ s}$)

$$\begin{aligned} v_1^* &= v_0 + a_0 \frac{t_1^*}{2} = 40 + 5 \cdot 3 = 55 \frac{\text{m}}{\text{s}}, \\ x_1^* &= v_0 t_1^* + a_0 \frac{t_1^{*2}}{3} = 40 \cdot 6 + 5 \cdot \frac{6^2}{3} = 300 \text{ m}. \end{aligned}$$

2. Gleichförmige Bewegung ($0 \leq t_2 \leq t_2^*$).

Im zweiten Abschnitt hat die Geschwindigkeit den konstanten Wert $v_2 = v_1^* = 55 \text{ m/s}$. Damit ergibt sich der Weg zu

$$x_2 = x_1^* + v_2 t_2.$$

Zur Zeit t_2^* hat das Fahrzeug den Gesamtweg

$$x_2^* = x_1^* + s_2 = 300 + 550 = 850 \text{ m}$$

zurückgelegt. Aus $s_2 = v_2 t_2^* = 550 \text{ m}$ folgt die Zeit

$$t_2^* = \frac{s_2}{v_2} = \frac{550}{55} = 10 \text{ s}.$$

3. Gleichmäßig verzögerte Bewegung ($0 \leq t_3 \leq t_3^*$).

Die Endwerte des zweiten Abschnitts ($x_2^*, v_2^* = v_2$) sind die Anfangswerte des dritten Abschnitts. Wir finden daher (a_3 ist der Betrag einer Verzögerung)

$$\begin{aligned} v_3 &= v_2^* - a_3 t_3, \\ x_3 &= x_2^* + v_2^* t_3 - a_3 \frac{t_3^2}{2}. \end{aligned}$$

Die Zeit bis zum Stillstand folgt aus

$$v_3^* = v_2^* - a_3 t_3^* = 0 \quad \rightarrow \quad t_3^* = \frac{v_2^*}{a_3} = \frac{55}{11} = 5 \text{ s},$$

und der Gesamtweg wird

$$\begin{aligned}\underline{x_{\text{Ges}}} &= x_3^* = x_2^* + v_2^* t_3^* - a_3 \frac{t_3^{*2}}{2} \\ &= 850 + 55 \cdot 5 - 11 \cdot \frac{5^2}{2} = \underline{\underline{987,5 \text{ m}}}.\end{aligned}$$

Die Gesamtzeit beträgt

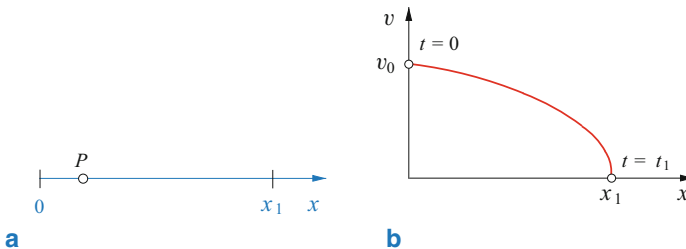
$$\underline{t_{\text{Ges}}} = t_1^* + t_2^* + t_3^* = 6 + 10 + 5 = \underline{\underline{21 \text{ s}}}.$$

In Bild b–d sind die Beschleunigungs-, Geschwindigkeits- und Weg-Zeit-Diagramme dargestellt. An der Stelle, an der die Beschleunigung einen Sprung hat, tritt bei der Geschwindigkeit ein Knick auf. Im Weg-Zeit-Verlauf gibt es keinen Knick, da das Fahrzeug keinen Geschwindigkeitssprung erfährt (Sprünge in v treten nur bei Stoßvorgängen auf, vgl. Abschn. 2.5). ◀

Beispiel 1.2

Ein Punkt P bewegt sich nach Bild a längs einer Geraden. Das Quadrat seiner Geschwindigkeit nimmt linear mit x ab. Er durchläuft den Ort $x = 0$ zur Zeit $t = 0$ mit einer Geschwindigkeit v_0 und hat am Ort $x = x_1$ die Geschwindigkeit $v_1 = 0$.

Wann erreicht der Punkt die Lage x_1 , und wie groß ist seine Beschleunigung a ?



Lösung Wir müssen zunächst den Geschwindigkeitsverlauf beschreiben. Die lineare Beziehung zwischen v^2 und x ist allgemein durch den Ansatz $v^2 = b x + c$ gegeben. Die Konstanten b und c folgen durch Anpassen an die gegebenen

Werte:

$$v(x=0) = v_0 \rightarrow c = v_0^2, \quad v(x=x_1) = 0 \rightarrow b = -\frac{c}{x_1} = -\frac{v_0^2}{x_1}.$$

Damit wird

$$v = v(x) = v_0 \sqrt{1 - \frac{x}{x_1}}.$$

Bild b zeigt $v(x)$ in der Phasenebene. Aus $v = dx/dt$ folgt nach Trennung der Veränderlichen durch unbestimmte Integration

$$t = \int \frac{dx}{v_0 \sqrt{1 - \frac{x}{x_1}}} = -2 \frac{x_1}{v_0} \sqrt{1 - \frac{x}{x_1}} + C.$$

Die Integrationskonstante C wird aus der Anfangsbedingung $x(0) = 0$ berechnet:

$$0 = -2 \frac{x_1}{v_0} \sqrt{1} + C \rightarrow C = 2 \frac{x_1}{v_0}.$$

Damit ergibt sich die Zeit t_1 , zu welcher der Punkt die Stelle $x = x_1$ erreicht:

$$\underline{t_1} = t(x_1) = C = \underline{\underline{2 \frac{x_1}{v_0}}}.$$

Die Beschleunigung finden wir unter Anwendung der Kettenregel:

$$\underline{a} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{dv}{dx} v = -\frac{v_0}{2x_1} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x}{x_1}}} v_0 \sqrt{1 - \frac{x}{x_1}} = -\frac{v_0^2}{\underline{\underline{2x_1}}}.$$

Wegen $a = \text{const}$ ist die Bewegung gleichmäßig beschleunigt.

Zur Probe berechnen wir durch Integration der nun bekannten Beschleunigung die Geschwindigkeit und den Weg:

$$v = a t + v_0 = -\frac{v_0^2}{2x_1} t + v_0,$$

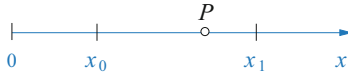
$$x = -\frac{v_0^2}{4x_1} t^2 + v_0 t.$$

Elimination von t führt wieder auf das gegebene Geschwindigkeits-Weg-Gesetz. ◀

Beispiel 1.3

Ein Punkt P bewegt sich längs der x -Achse mit einer Beschleunigung $a = k \sqrt{v}$. Dabei hat die Konstante k den Zahlenwert $k = 2 \text{ (m/s}^3)^{1/2}$. Zur Zeit $t = 0$ durchläuft P die Stelle $x_0 = 1/3 \text{ m}$ mit der Geschwindigkeit $v_0 = 1 \text{ m/s}$.

An welcher Stelle x_1 befindet sich der Punkt zur Zeit $t_1 = 2 \text{ s}$? Welche Geschwindigkeit und welche Beschleunigung hat er dann?



Lösung Die Beschleunigung ist als Funktion der Geschwindigkeit gegeben. Nach (1.13) wird daher

$$t = \int_{v_0}^v \frac{dv}{k \sqrt{v}} = \frac{2}{k} (\sqrt{v} - \sqrt{v_0}) \quad \rightarrow \quad v = v(t) = \left(\frac{k t}{2} + \sqrt{v_0} \right)^2.$$

Unbestimmte Integration von v liefert

$$x = \int v dt = \frac{1}{3} \frac{2}{k} \left(\frac{k t}{2} + \sqrt{v_0} \right)^3 + C.$$

Die Integrationskonstante C folgt aus der Anfangsbedingung $x(0) = x_0$. Einsetzen der Zahlenwerte ergibt

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3} \frac{2}{2} (\sqrt{1})^3 + C \quad \rightarrow \quad C = 0.$$

Damit erhalten wir endgültig

$$\begin{aligned} x &= \frac{2}{3k} \left(\frac{k t}{2} + \sqrt{v_0} \right)^3, \\ v &= \dot{x} = \left(\frac{k t}{2} + \sqrt{v_0} \right)^2, \\ a &= \dot{v} = \ddot{x} = k \left(\frac{k t}{2} + \sqrt{v_0} \right). \end{aligned}$$

Zur Zeit $t = t_1$ folgen daraus

$$\underline{\underline{x_1}} = x(t_1) = \frac{2}{3} \cdot 2 \left(\frac{2 \cdot 2}{2} + \sqrt{1} \right)^3 = \underline{\underline{9 \text{ m}}},$$

$$\underline{\underline{v_1}} = v(t_1) = \left(\frac{2 \cdot 2}{2} + \sqrt{1} \right)^2 = \underline{\underline{9 \frac{\text{m}}{\text{s}}}},$$

$$\underline{\underline{a_1}} = a(t_1) = 2 \left(\frac{2 \cdot 2}{2} + \sqrt{1} \right) = \underline{\underline{6 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}}.$$

Zur Probe stellen wir fest, dass die Ergebnisse dem gegebenen Beschleunigungsgesetz genügen: $a = k \sqrt{v}$. ◀

1.1.4 Ebene Bewegung, Polarkoordinaten

Bewegt sich ein Punkt P in einer Ebene (z. B. in der x, y -Ebene), so entfällt bei einer Darstellung der Bewegung in kartesischen Koordinaten nach (1.4) bis (1.8) die Komponente senkrecht zur Ebene. Häufig ist es jedoch zweckmäßig, die ebene Bewegung in Polarkoordinaten r, φ nach Abb. 1.7a zu beschreiben. Wir führen dazu orthogonale Basisvektoren $\mathbf{e}_r$ und $\mathbf{e}_\varphi$ so ein, dass $\mathbf{e}_r$ immer vom **festen** Punkt 0 auf P zeigt. Dann lautet der Ortsvektor

$$\mathbf{r} = r \mathbf{e}_r. \quad (1.19)$$

Zur Ermittlung von Geschwindigkeit und Beschleunigung muss der Ortsvektor nach der Zeit abgeleitet werden. Da sich die Lage des Punktes P mit der Zeit

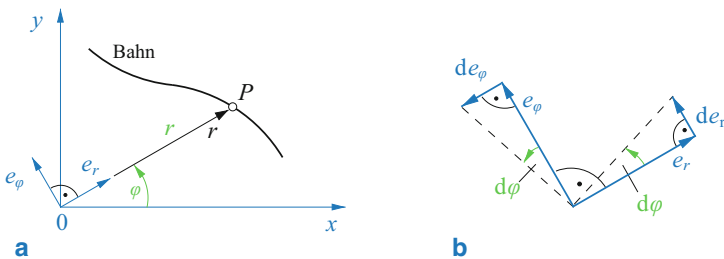


Abb. 1.7 Polarkoordinaten, Änderungen der Basisvektoren

ändert, sind auch die Richtungen von $\mathbf{e}_r$ und $\mathbf{e}_\varphi$ zeitabhängig. Im Unterschied zu den raumfesten Basisvektoren bei einem kartesischen Koordinatensystem müssen die Basisvektoren bei Polarkoordinaten daher mitdifferenziert werden. Der Basisvektor $\mathbf{e}_r$ hat als Einheitsvektor den Betrag Eins. Seine Änderung bei einer infinitesimalen Drehung $d\varphi$ in der Zeit dt ergibt nach Abb. 1.7b einen Vektor $d\mathbf{e}_r$, der auf $\mathbf{e}_r$ senkrecht steht (d. h. in Richtung von $\mathbf{e}_\varphi$ zeigt) und den Betrag $1 \cdot d\varphi$ hat. Daher ist

$$d\mathbf{e}_r = d\varphi \mathbf{e}_\varphi \quad \rightarrow \quad \dot{\mathbf{e}}_r = \frac{d\mathbf{e}_r}{dt} = \frac{d\varphi}{dt} \mathbf{e}_\varphi = \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi.$$

Entsprechend findet man nach Abb. 1.7b für die Änderung des Basisvektors $\mathbf{e}_\varphi$:

$$d\mathbf{e}_\varphi = -d\varphi \mathbf{e}_r \quad \rightarrow \quad \dot{\mathbf{e}}_\varphi = \frac{d\mathbf{e}_\varphi}{dt} = -\frac{d\varphi}{dt} \mathbf{e}_r = -\dot{\varphi} \mathbf{e}_r.$$

Aus (1.19) folgt dann die Geschwindigkeit

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \dot{r} \mathbf{e}_r + r \dot{\mathbf{e}}_r = \dot{r} \mathbf{e}_r + r \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi. \quad (1.20)$$

Sie hat die **radiale** Komponente $v_r = \dot{r}$ und die **zirkulare** Komponente $v_\varphi = r \dot{\varphi}$. Letztere steht senkrecht auf $\mathbf{r}$ und ist daher im allgemeinen **nicht** tangential zur Bahn.

Differenzieren von (1.20) führt auf die Beschleunigung

$$\begin{aligned} \mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} &= \ddot{r} \mathbf{e}_r + \dot{r} \dot{\mathbf{e}}_r + \dot{r} \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi + r \ddot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi + r \dot{\varphi} \dot{\mathbf{e}}_\varphi \\ &= (\ddot{r} - r \dot{\varphi}^2) \mathbf{e}_r + (r \ddot{\varphi} + 2 \dot{r} \dot{\varphi}) \mathbf{e}_\varphi. \end{aligned} \quad (1.21)$$

Sie hat die radiale Komponente $a_r = \ddot{r} - r \dot{\varphi}^2$ und die zirkulare Komponente $a_\varphi = r \ddot{\varphi} + 2 \dot{r} \dot{\varphi}$. Auch a_φ ist im allgemeinen nicht tangential zur Bahn gerichtet.

Zusammenfassend gilt für die ebene Bewegung in Polarkoordinaten:

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= r \mathbf{e}_r, \\ \mathbf{v} &= v_r \mathbf{e}_r + v_\varphi \mathbf{e}_\varphi = \dot{r} \mathbf{e}_r + r \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi, \\ \mathbf{a} &= a_r \mathbf{e}_r + a_\varphi \mathbf{e}_\varphi = (\ddot{r} - r \dot{\varphi}^2) \mathbf{e}_r + (r \ddot{\varphi} + 2 \dot{r} \dot{\varphi}) \mathbf{e}_\varphi. \end{aligned} \quad (1.22)$$

In der Zeit dt überstreicht der Ortsvektor einen Winkel $d\varphi$. Die auf die Zeit bezogene Winkeländerung $\dot{\varphi} = d\varphi/dt$ nennt man **Winkelgeschwindigkeit**. Sie

wird häufig mit dem Buchstaben ω gekennzeichnet:

$$\omega = \dot{\varphi}. \quad (1.23)$$

Die Winkelgeschwindigkeit hat die Dimension 1/Zeit.

Differenzieren von ω führt auf die **Winkelbeschleunigung**

$$\dot{\omega} = \ddot{\varphi}. \quad (1.24)$$

Wir wollen für diese Größe, welche die Dimension 1/Zeit² hat, keinen eigenen Buchstaben einführen.

Ein Sonderfall der ebenen Bewegung ist die **Kreisbewegung** (Abb. 1.8a). Hier hat $\mathbf{e}_\varphi$ stets die Richtung der Bahntangente in P . Mit $r = \text{const}$ werden

$$\mathbf{r} = r \mathbf{e}_r, \quad \mathbf{v} = r\omega \mathbf{e}_\varphi, \quad \mathbf{a} = -r\omega^2 \mathbf{e}_r + r\dot{\omega} \mathbf{e}_\varphi. \quad (1.25)$$

Die Geschwindigkeit hat nur die zirkulare Komponente

$$v = v_\varphi = r\omega, \quad (1.26)$$

die in Richtung der Tangente an die Kreisbahn zeigt (Abb. 1.8b).

Die Beschleunigung hat die Komponente in Tangentialrichtung

$$a_\varphi = r\dot{\omega} \quad (1.27)$$

und die Komponente in radialer Richtung (senkrecht zur Bahn)

$$a_r = -r\omega^2 \quad (1.28)$$

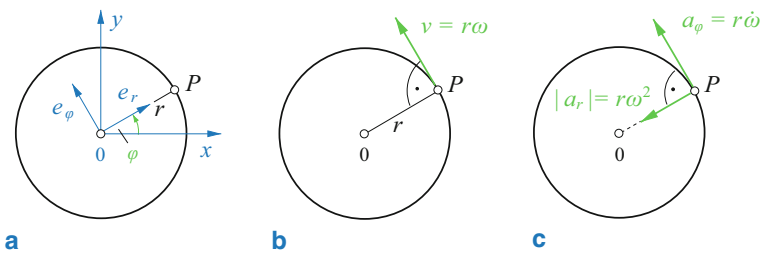


Abb. 1.8 Kreisbewegung

(Abb. 1.8c). Das Minuszeichen zeigt an, dass die radiale Komponente nach innen – zum Zentrum hin – gerichtet ist. Sie heißt daher auch **Zentripetalbeschleunigung**.

Im Sonderfall konstanter Winkelgeschwindigkeit ω hat die Geschwindigkeit längs der Kreisbahn den konstanten Betrag $r\omega$, und die Tangentialbeschleunigung ist Null. Trotzdem tritt eine Beschleunigung, die Radialbeschleunigung $r\omega^2$ auf. Sie bewirkt die Änderung der Richtung der Geschwindigkeit.

Ein weiterer Sonderfall der ebenen Bewegung ist die **Zentralbewegung**. Bei ihr ist der Beschleunigungsvektor stets auf **einen** Punkt, das Zentrum Z , hin gerichtet (Abb. 1.9). Dies trifft zum Beispiel für die Bewegung der Planeten zu, wobei die Sonne das Zentrum ist. Bei einer Zentralbewegung verschwindet die zirkulare Komponente, wenn wir den Koordinatenursprung in das Zentrum legen:

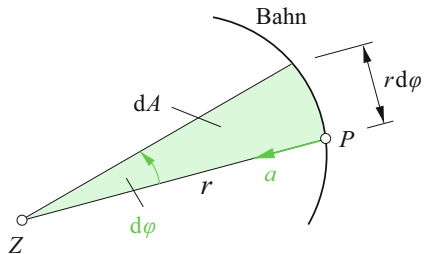
$$a_\varphi = 0 \rightarrow r\dot{\omega} + 2\dot{r}\omega = \frac{1}{r} \frac{d}{dt}(r^2\omega) = 0 \rightarrow r^2\omega = \text{const.} \quad (1.29a)$$

Wir können diesem Ergebnis eine anschauliche Deutung geben. Nach Abb. 1.9 überstreicht der Fahrstrahl r in der Zeit dt die Fläche $dA = \frac{1}{2}r r d\varphi$. Den Differentialquotienten

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\varphi}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \omega \quad (1.29b)$$

nennt man die **Flächengeschwindigkeit**. Ein Vergleich mit (1.29b) zeigt, dass die Flächengeschwindigkeit bei Zentralbewegungen konstant ist. Man nennt diese Aussage den **Flächensatz**. Er entspricht dem 2. Keplerschen Gesetz (Friedrich Johannes Kepler, 1571–1630) für die Planetenbewegung: die Verbindungslinie von der Sonne zu einem Planeten überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen.

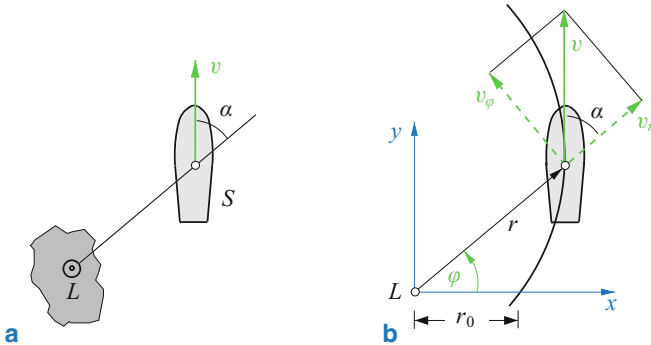
Abb. 1.9 Zentralbewegung



Beispiel 1.4

Ein Schiff S fährt nach Bild a mit einer konstanten Geschwindigkeit v so, dass der Kurswinkel α gegenüber der Verbindungslinie zum Leuchtturm L konstant bleibt.

Wie groß ist die Beschleunigung und auf welcher Bahn fährt das Schiff?



Lösung Wir legen den Koordinatenursprung in L und beschreiben die Bewegung in Polarkoordinaten (Bild b). Die Geschwindigkeit hat dann die beiden konstanten Komponenten

$$v_r = v \cos \alpha, \quad v_\varphi = v \sin \alpha.$$

Mit $v_r = \dot{r}$ und $v_\varphi = r\dot{\varphi}$ (vgl. (1.22)) folgen hieraus

$$\dot{r} = v \cos \alpha, \quad \dot{\varphi} = \frac{v \sin \alpha}{r}.$$

Durch Differenzieren ergeben sich

$$\ddot{r} = 0, \quad \ddot{\varphi} = \frac{d\dot{\varphi}}{dr} \dot{r} = -\frac{v \sin \alpha}{r^2} v \cos \alpha = -\frac{v^2 \sin \alpha \cos \alpha}{r^2}.$$

Damit erhalten wir für die Beschleunigungskomponenten

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 = -\frac{v^2 \sin^2 \alpha}{r},$$

$$a_\varphi = r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi} = -\frac{v^2 \sin \alpha \cos \alpha}{r} + 2v \cos \alpha \frac{v \sin \alpha}{r} = \frac{v^2 \sin \alpha \cos \alpha}{r}.$$

Der Betrag der Beschleunigung wird somit

$$\underline{a} = \sqrt{a_r^2 + a_\varphi^2} = \frac{v^2 \sin \alpha}{r} \sqrt{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} = \underline{\underline{\frac{v^2 \sin \alpha}{r}}}.$$

Die gesuchte Bahnkurve folgt aus

$$\begin{aligned} \dot{r} &= v \cos \alpha & dr &= v \cos \alpha dt, \\ r\dot{\varphi} &= v \sin \alpha & r d\varphi &= v \sin \alpha dt \end{aligned}$$

durch Eliminieren von dt und Trennen der Veränderlichen:

$$\frac{dr}{r} = \frac{d\varphi}{\tan \alpha}.$$

Unbestimmte Integration führt auf

$$\ln r = \frac{\varphi}{\tan \alpha} + C.$$

Hat das Schiff für $\varphi = 0$ den Abstand r_0 vom Koordinatenursprung, so wird $C = \ln r_0$. Einsetzen liefert

$$\ln r = \frac{\varphi}{\tan \alpha} + \ln r_0 \quad \rightarrow \quad \ln \frac{r}{r_0} = \frac{\varphi}{\tan \alpha}$$

oder

$$\underline{\underline{r = r_0 e^{\frac{\varphi}{\tan \alpha}}}}.$$

Dies ist die Gleichung einer logarithmischen Spirale. ◀

Beispiel 1.5

Ein Schwungrad (Durchmesser $d = 60$ cm) wird aus der Ruhelage gleichmäßig beschleunigt und hat nach $t_1 = 20$ s eine Drehzahl von $n = 1000 \text{ min}^{-1}$ erreicht.

- Wie groß ist die Winkelbeschleunigung $\dot{\omega}$ des Rades?
- Wie viele Umdrehungen N macht das Rad in der Zeit t_1 ?
- Wie groß sind Geschwindigkeit und Beschleunigung auf einem Punkt des Umfanges zur Zeit $t_2 = 1$ s nach dem Anlaufen?

Lösung

- a) Bei einer gleichmäßig beschleunigten Kreisbewegung ist die Winkelbeschleunigung $\dot{\omega} = \dot{\omega}_0 = \text{const.}$ Daher gilt unter Beachtung der Anfangsbedingung $\omega(0) = 0$ für die Winkelgeschwindigkeit $\omega = \dot{\omega}_0 t$. Mit $\omega(t_1) = \omega_1$ folgt daraus

$$\dot{\omega}_0 = \frac{\omega_1}{t_1}.$$

Winkelgeschwindigkeit ω und Drehzahl n (Umdrehungen pro Minute) lassen sich ineinander überführen: bei einer Drehzahl n wird in einer Minute ein Winkel von $n \cdot 2\pi$ überstrichen. Soll die Winkelgeschwindigkeit in Vielfachen der Einheit 1/s angegeben werden, so gilt demnach

$$\omega = \frac{n \cdot 2\pi}{60}.$$

Mit den gegebenen Zahlenwerten folgt

$$\underline{\underline{\dot{\omega}_0}} = \frac{1000 \cdot 2\pi}{60 \cdot 20} = \underline{\underline{5,24 \text{ s}^{-2}}}.$$

- b) Die Integration von $\omega = \dot{\omega}_0 t$ führt mit $\varphi(0) = 0$ auf den Winkel

$$\varphi = \frac{1}{2} \dot{\omega}_0 t^2.$$

Mit den Zahlenwerten wird für $t = t_1$ der Winkel (im Bogenmaß)

$$\varphi_1 = \varphi(t_1) = \frac{1}{2} \cdot 5,24 \cdot 400 = 1048.$$

Damit ergibt sich für die Zahl der Umdrehungen

$$\underline{\underline{N}} = \frac{\varphi_1}{2\pi} = \underline{\underline{166}}.$$

- c) Nach (1.26) ist die Geschwindigkeit

$$v = r\omega = r\dot{\omega}_0 t.$$

Die Beschleunigung hat nach (1.27) und (1.28) die zwei Komponenten

$$a_\varphi = r\dot{\omega}_0, \quad a_r = -r\omega^2 = -r(\dot{\omega}_0 t)^2.$$

Mit den gegebenen Zahlenwerten werden für $t = t_2$

$$\underline{v} = r\dot{\omega}_0 t_2 = 30 \cdot 5,24 \cdot 1 = \underline{\underline{157,2 \text{ cm/s}}},$$

$$\underline{\underline{a_\varphi}} = 30 \cdot 5,24 = \underline{\underline{157,2 \text{ cm/s}^2}},$$

$$\underline{\underline{a_r}} = -30 \cdot (5,24 \cdot 1)^2 = \underline{\underline{-823,7 \text{ cm/s}^2}}$$

und

$$\underline{a} = \sqrt{a_\varphi^2 + a_r^2} = \underline{\underline{838,6 \text{ cm/s}^2}}.$$

Die zum Mittelpunkt gerichtete Zentripetalbeschleunigung a_r wächst quadratisch mit t und ist daher im Beispiel bereits kurz nach dem Anfahren wesentlich größer als die zeitunabhängige Zirkularbeschleunigung a_φ . ◀

1.1.5 Räumliche Bewegung, natürliche Koordinaten

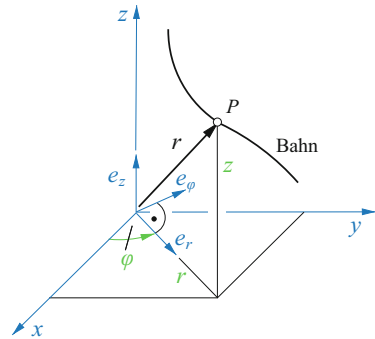
Die Bewegung eines Punktes auf einer räumlichen Kurve können wir mit den bisher bereitgestellten Formeln entweder durch kartesische Koordinaten x, y, z oder durch Zylinderkoordinaten r, φ, z beschreiben. Dabei sind Zylinderkoordinaten eine räumliche Verallgemeinerung der Polarkoordinaten (Abb. 1.10). Da sich der Basisvektor e_z mit der Zeit nicht ändert, gilt mit (1.22) für Zylinderkoordinaten:

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= r \mathbf{e}_r + z \mathbf{e}_z, \\ \mathbf{v} &= \dot{r} \mathbf{e}_r + r\dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi + \dot{z} \mathbf{e}_z, \\ \mathbf{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) \mathbf{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}) \mathbf{e}_\varphi + \ddot{z} \mathbf{e}_z. \end{aligned} \tag{1.30}$$

Dabei ist zu beachten, dass r nicht der Betrag des Vektors $\mathbf{r}$ ist, sondern dessen Projektion in die x, y -Ebene angibt.

In manchen Fällen ist es zweckmäßig, sich einer dritten Möglichkeit zur Beschreibung einer Bewegung zu bedienen. Dazu führen wir ein Koordinatensystem

Abb. 1.10 Räumliche Bewegung



ein, das sich mit dem Punkt P längs seiner Bahn bewegt. Dieses **natürliche Koordinatensystem** wird nach Abb. 1.11a durch die orthogonalen Einheitsvektoren e_t in Tangentenrichtung, e_n in Richtung der Hauptnormalen und e_b in Richtung der Binormalen gebildet (begleitendes Dreibein). Die Vektoren e_t , e_n und e_b bilden in dieser Reihenfolge ein Rechtssystem. Die Tangente und die Hauptnormale liegen in der sogenannten **Schmiegungebene**, die der Kurve in jedem Punkt zugeordnet ist. Der Vektor e_n zeigt zum lokalen Krümmungsmittelpunkt M . Die Kurve kann in P lokal durch einen Kreis, den Krümmungskreis, angenähert werden. Sein Radius ρ (Strecke $\overline{MP}$) heißt Krümmungsradius.

Mit der Bogenlänge $s(t)$ folgt aus dem Ortsvektor

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(s(t))$$

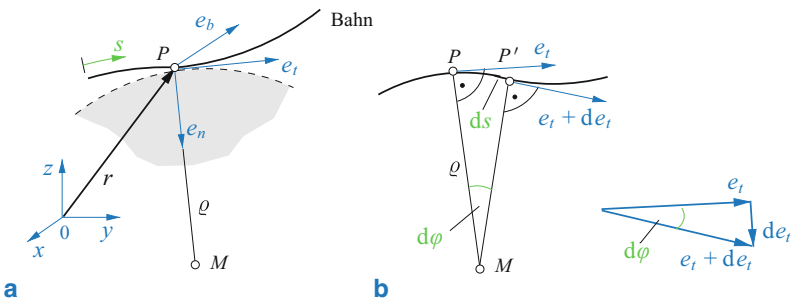


Abb. 1.11 Natürliche Koordinaten

der Geschwindigkeitsvektor

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \frac{ds}{dt}.$$

Da $d\mathbf{r}$ in Richtung der Tangente zeigt und $|d\mathbf{r}| = ds$ ist, wird $d\mathbf{r} = ds \mathbf{e}_t$. Mit der **Bahngeschwindigkeit** (vgl. (1.2))

$$v = |\mathbf{v}| = \frac{ds}{dt} = \dot{s} \quad (1.31)$$

ergibt sich daher

$$\mathbf{v} = v \mathbf{e}_t. \quad (1.32)$$

Differentiation von (1.32) liefert die Beschleunigung

$$\mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = \dot{v} \mathbf{e}_t + v \dot{\mathbf{e}}_t.$$

Die zeitliche Änderung $\dot{\mathbf{e}}_t$ des Tangentenvektors berechnen wir analog zum Abschn. 1.1.4. Der Einheitsvektor $\mathbf{e}_t$ ändert zwischen zwei benachbarten Punkten P und P' der Bahn seine Richtung um einen Winkel $d\varphi$ (Abb. 1.11b). Die Änderung $d\mathbf{e}_t$ zeigt zum Krümmungsmittelpunkt M hin und hat den Betrag $1 \cdot d\varphi$. Da der Zuwachs ds der Bogenlänge zwischen P und P' durch den Winkel $d\varphi$ und den Krümmungsradius ρ ausgedrückt werden kann ($ds = \rho d\varphi$), wird

$$d\mathbf{e}_t = 1 \cdot d\varphi \mathbf{e}_n = \frac{ds}{\rho} \mathbf{e}_n \quad \rightarrow \quad \dot{\mathbf{e}}_t = \frac{d\mathbf{e}_t}{dt} = \frac{1}{\rho} \frac{ds}{dt} \mathbf{e}_n = \frac{v}{\rho} \mathbf{e}_n.$$

Einsetzen ergibt den Beschleunigungsvektor in natürlichen Koordinaten:

$$\mathbf{a} = a_t \mathbf{e}_t + a_n \mathbf{e}_n = \dot{v} \mathbf{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \mathbf{e}_n. \quad (1.33)$$

Die **Bahnbeschleunigung** $a_t = \dot{v}$ zeigt in Richtung der Tangente, die **Normalbeschleunigung** $a_n = v^2/\rho$ ist in Richtung der Hauptnormalen auf M gerichtet.

Im Sonderfall der **Kreisbewegung** werden mit $\rho = r = \text{const}$, $s = r\varphi$ und $\dot{\varphi} = \omega$ die Geschwindigkeit und die Beschleunigung

$$v = \dot{s} = r\omega, \quad a_t = \dot{v} = r\dot{\omega}, \quad a_n = \frac{v^2}{r} = r\omega^2. \quad (1.34)$$

Man erkennt, dass dieses Ergebnis mit (1.25) übereinstimmt, wenn man beachtet, dass der Richtungssinn des Normaleneinheitsvektors $\mathbf{e}_n$ entgegengesetzt zu dem von $\mathbf{e}_r$ ist.

Zwischen den kinematischen Größen bei geradliniger Bewegung und den entsprechenden Größen in natürlichen Koordinaten bei räumlicher Bewegung besteht folgende Analogie:

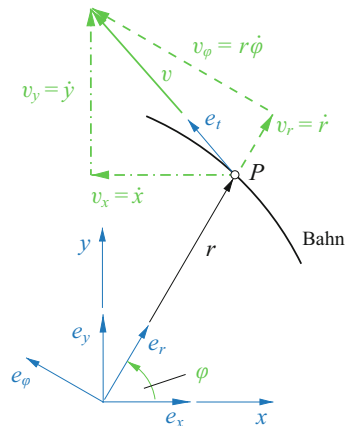
Geradlinige Bewegung	Räumliche Bewegung
x	s
$v = \dot{x}$	$v = \dot{s}$
$a = \dot{v} = \ddot{x}$	$a_t = \dot{v} = \ddot{s}$

Daher lassen sich alle Formeln der geradlinigen Bewegung nach Abschn. 1.1.3 auch auf entsprechende Größen der räumlichen Bewegung anwenden. So folgt zum Beispiel aus Tab. 1.1, dass für gegebenes $a_t(v)$ die Bogenlänge s nach

$$s = s_0 + \int_{v_0}^v \frac{\bar{v} \, d\bar{v}}{a_t(\bar{v})}$$

berechnet werden kann.

Abb. 1.12 Geschwindigkeitsvektor in kartesischen Koordinaten, Polarkoordinaten und natürlichen Koordinaten



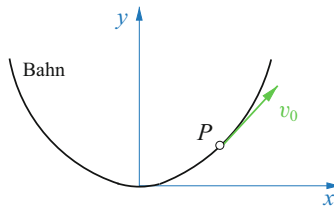
Natürliche Koordinaten sind selbstverständlich auch auf Bewegungen in einer Ebene anwendbar. Abb. 1.12 soll am Beispiel des Geschwindigkeitsvektors $\mathbf{v}$ für den Sonderfall der ebenen Bewegung die möglichen Darstellungen veranschaulichen:

- a) Kartesische Koordinaten $\mathbf{v} = \dot{x} \mathbf{e}_x + \dot{y} \mathbf{e}_y$,
- b) Polarkoordinaten $\mathbf{v} = \dot{r} \mathbf{e}_r + r \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi$,
- c) Natürliche Koordinaten $\mathbf{v} = v \mathbf{e}_t$.

Beispiel 1.6

Ein Punkt P bewegt sich in der x, y -Ebene auf der Bahnkurve (Parabel) $y = (\alpha/2) x^2$ mit der konstanten Geschwindigkeit v_0 .

Man ermittle seine Beschleunigung.



Lösung Nach (1.33) ist bei konstanter Geschwindigkeit die Tangentialbeschleunigung gleich Null: $a_t = 0$. In der Aufgabe stimmen daher Normalbeschleunigung a_n und Beschleunigung a überein. Zur Berechnung der Normalbeschleunigung benötigen wir den Krümmungsradius ρ , der sich wie folgt berechnen lässt:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{\frac{d^2 y}{dx^2}}{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{3/2}}.$$

Im Beispiel wird

$$\frac{1}{\rho} = \frac{\alpha}{[1 + (\alpha x)^2]^{3/2}},$$

und damit erhalten wir

$$\underline{a} = a_n = \frac{v^2}{\rho} = \frac{\alpha v_0^2}{\underline{\underline{[1 + (\alpha x)^2]^{3/2}}}}.$$

Zur Probe wollen wir die Aufgabe auch in kartesischen Koordinaten lösen. Aus der Bahngleichung folgt durch Differenzieren nach der Zeit

$$\dot{y} = \alpha x \dot{x}.$$

Zwischen den Geschwindigkeitskomponenten besteht außerdem der Zusammenhang

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = v_0^2.$$

Aus diesen beiden Gleichungen erhalten wir durch Auflösen

$$\dot{x}^2 = \frac{v_0^2}{1 + (\alpha x)^2}, \quad \dot{y}^2 = \frac{(\alpha x)^2 v_0^2}{1 + (\alpha x)^2}.$$

Nochmaliges Differenzieren liefert

$$\begin{aligned} 2 \dot{x} \ddot{x} &= -\frac{v_0^2}{[1 + (\alpha x)^2]^2} 2 \alpha^2 x \dot{x} \quad \rightarrow \quad \ddot{x} = -\frac{\alpha^2 x v_0^2}{[1 + (\alpha x)^2]^2}, \\ 2 \dot{y} \ddot{y} &= \frac{2 \alpha^2 x v_0^2}{[1 + (\alpha x)^2]^2} \dot{x} \quad \rightarrow \quad \ddot{y} = \frac{\alpha^2 x v_0^2}{[1 + (\alpha x)^2]^2} \frac{\dot{x}}{\dot{y}} = \frac{\alpha v_0^2}{[1 + (\alpha x)^2]^2}. \end{aligned}$$

Damit erhalten wir das schon bekannte Ergebnis

$$a = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2} = \sqrt{\frac{[(\alpha x)^2 + 1] \alpha^2 v_0^4}{[1 + (\alpha x)^2]^4}} = \frac{\alpha v_0^2}{[1 + (\alpha x)^2]^{3/2}}.$$

Die Beschleunigung nimmt an der Stelle $x = 0$ ihren Größtwert an. ◀